TOPIK 4

Merancang, Mengimplementasikan, dan Mengevaluasi Pembelajaran Berdiferensiasi

(Lembar Kerja Kelompok 4.1. Menyusun Rancangan Pembelajaran Berdiferensiasi dengan pendekatan Understanding by Design (UbD))

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Pembelajaran Berdiferensiasi

Disusun oleh:

Ahmad Nursyifa

Anthonio Akbar

Andi Dwi Irfandi

Dian Budi Elnursa

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PENDIDIKAN PROFESI GURU

2026

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM
(Berbasis *Understanding by Design - Berdiferensiasi)*

<table>
<tr><td>IDENTITAS MODUL</td><td>
Satuan Pendidikan : SMAN 15 Bandung
Mata Pelajaran : Informatika
Fase/Kelas/Semester : F / XI / 2
Elemen : Algoritma dan Pemrograman
Materi Pokok : Percabangan
Alokasi Waktu : 1 Pertemuan (1 x 2 JP / 90 menit)
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">IDENTIFIKASI</td><td>
Kesiapan Murid
1. Pengetahuan Awal: Murid pada umumnya telah mengenal dan memahami konsep algoritma dasar, urutan instruksi, variabel, tipe data sederhana, operator aritmetika, operator perbandingan, serta cara kerja input-output dasar dalam pemrograman.
2. Minat: Murid cenderung memiliki antusiasme yang lebih tinggi ketika pemecahan masalah pemrograman dikaitkan langsung dengan konteks kehidupan nyata di sekolah mereka. Selain itu, mereka juga lebih tertarik dan aktif ketika diarahkan untuk bekerja dalam kelompok yang memiliki pembagian peran yang jelas.
3. Latar Belakang: Kemampuan digital murid di dalam kelas cukup beragam. Mengingat murid pada umumnya tidak memiliki laptop pribadi untuk rutinitas pembelajaran, jam terbang dan kelancaran mereka menggunakan perangkat bervariasi; ada sebagian yang sudah lancar mengoperasikan Integrated Development Environment (IDE), sementara sebagian lainnya masih sangat membutuhkan pendampingan teknis yang intensif pada saat proses menulis dan menjalankan kode program.
4. Kebutuhan Belajar: Murid sangat membutuhkan contoh masalah yang kontekstual agar mereka dapat memahami bahwa materi percabangan bukan sekadar baris sintaks, melainkan tentang bagaimana cara sebuah program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Oleh karena itu, pembelajaran di kelas membutuhkan scaffolding yang memadai, seperti contoh kode sederhana, kartu operator logika, template pseudocode, flowchart, dan test case, agar seluruh murid dapat mengikuti setiap tahapan aktivitas secara terstruktur dan bertahap.
</td></tr>
<tr><td>
Karakteristik Mata Pelajaran
Informatika menekankan kemampuan berpikir komputasional, yaitu memecahkan masalah secara sistematis, logis, efisien, dan dapat diimplementasikan oleh komputer. Materi percabangan memiliki karakteristik berbasis logika keputusan: program tidak berjalan secara linear semata, tetapi memilih aksi berdasarkan kondisi benar atau salah.
Pembelajaran percabangan memadukan pemahaman konsep, representasi algoritmik, sintaks bahasa pemrograman, pengujian test case, dan refleksi kualitas solusi. Kesalahan yang sering muncul bukan hanya kesalahan sintaks, tetapi juga kesalahan logika, seperti batas nilai tumpang tindih, kondisi tidak lengkap, atau urutan pengecekan yang kurang tepat.
</td></tr>
</table>

	Dimensi Profil Lulusan **1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME** Murid mengawali dan mengakhiri kegiatan kelas dengan doa, serta menunjukkan integritas saat menyusun logika program dan melakukan pengujian test case secara jujur. **2. Kewargaan** Murid menunjukkan kesadaran sosial dengan merancang aturan keputusan dalam program (seperti rekomendasi tindak lanjut belajar) yang adil, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak tumpang tindih untuk diterapkan pada berbagai kemungkinan data di lingkungan sekolah. **3. Penalaran Kritis** Murid menganalisis masalah, menentukan kondisi, membandingkan alternatif keputusan, dan mengevaluasi hasil program berdasarkan test case. **4. Kreativitas** Murid merancang solusi program percabangan dengan konteks yang dapat dipilih, serta memiliki inisiatif untuk menyesuaikan tampilan output program agar lebih komunikatif dan menarik bagi pengguna. **5. Kolaborasi** Murid mampu bekerja sama secara efektif dalam kelompok kecil dengan pembagian peran yang terstruktur (sebagai analis masalah, penulis algoritma, programmer, tester, dan presenter), serta saling menghargai dan memberi umpan balik. **6. Kemandirian** Murid memiliki kemandirian dan sikap reflektif dengan menyadari bahwa kesalahan (error) adalah bagian wajar dari proses debugging, sehingga mereka memiliki inisiatif untuk secara proaktif memperbaiki algoritma dan kode programnya. **7. Kesehatan** Murid mampu menjaga regulasi diri dan kesabaran saat menghadapi kendala pemrograman (error syntax/logic), serta turut berpartisipasi menciptakan lingkungan kelas yang aman secara mental untuk mencoba dan bertanya. **8. Komunikasi** Murid mampu menyampaikan ide, menjelaskan logika percabangan dan alasan pemilihan kondisi, serta mempresentasikan hasil pengujian program secara runtut, santun, dan mudah dipahami oleh kelompok lain.
DESAIN PEMBELAJARAN	**TAHAP 1: HASIL YANG DIHARAPKAN (*Desired Result*)** **Capaian Pembelajaran** Pada akhir fase F, Murid mampu memahami konsep strategi algoritmik, mengembangkan program komputer terstruktur dalam notasi algoritma atau notasi lain berdasarkan strategi algoritmik yang tepat. Selain itu, peserta didik mampu mengembangkan, melakukan pemeliharaan, dan penyempurnaan algoritma standar ke dalam kode sumber program dengan memperhatikan kualitasnya. Murid juga mampu merancang dan mengimplementasi sebuah program yang menggunakan struktur data

kompleks dan tepat menggunakan library atau perangkat yang tersedia.

Tujuan Pembelajaran

TP 1.1: Murid mampu menjelaskan konsep percabangan sebagai strategi algoritmik untuk menyelesaikan masalah yang memiliki beberapa kemungkinan keputusan.
TP 1.2: Murid mampu menganalisis kebutuhan input, proses, kondisi, dan output pada masalah kontekstual berbasis keputusan.
TP 1.3: Murid mampu menyusun algoritma percabangan dalam bentuk pseudocode atau flowchart secara logis dan terstruktur.
TP 1.4: Murid mampu mengimplementasikan algoritma percabangan sederhana ke dalam kode sumber program menggunakan struktur if, if-else, else-if, atau nested if sesuai kebutuhan masalah.
TP 1.5: Murid mampu menguji program berdasarkan beberapa test case.

Strategi Berdiferensiasi

Diferensiasi diterapkan karena kemampuan awal murid dalam pemrograman tidak merata. Perbedaan tersebut tampak pada kemampuan membaca masalah, memahami operator logika, menulis sintaks, dan menguji output. Oleh karena itu, guru menyediakan variasi konten, proses, produk, dan dukungan agar semua murid tetap bekerja menuju tujuan inti yang sama.

Jenis Diferensiasi	Implementasi
Diferensiasi Konten	Murid pemula memperoleh ringkasan konsep, contoh if-else sederhana, dan kartu operator. Murid sedang memperoleh contoh else-if, tabel aturan keputusan, dan template pseudocode. Murid mahir memperoleh tantangan nested if, operator logika majemuk, validasi input, atau efisiensi kondisi.
Diferensiasi Proses	Kelompok heterogen dibentuk agar murid saling mendukung. Murid boleh memilih representasi awal: flowchart, pseudocode, atau tabel keputusan. Guru menyediakan checkpoint bertahap dari analisis masalah hingga refleksi.
Diferensiasi Produk	Produk minimum berupa tabel input-kondisi-output dan pseudocode. Produk standar berupa kode program yang berjalan dengan test case. Produk pengayaan berupa validasi input, kondisi majemuk, tampilan output komunikatif, dan dokumentasi singkat.
Diferensiasi Lingkungan	Murid yang membutuhkan fokus dapat bekerja di area lebih tenang atau menggunakan lembar kerja cetak. Jika perangkat terbatas, guru menerapkan pair programming atau rotasi peran agar semua murid tetap terlibat.

Diferensiasi Berdasarkan Kesiapan Murid

Kesiapan	Ciri Murid	Misi	Bantuan/Pengayaan
Kelompok Dasar	Murid masih kesulitan memahami operator perbandingan atau alur if-else.	Menganalisis satu variabel nilai dan membuat keputusan dua pilihan: lulus/remedial. Buat program dua keputusan: Lulus jika nilai >= 75, selain itu Remedial. Fokus pada pemahaman if-else dan operator perbandingan.	Kartu operator, contoh kode dengan bagian kosong, dan pendampingan guru lebih sering.
Kelompok Menengah	Murid memahami if-else, tetapi masih perlu latihan menyusun banyak kondisi.	Membuat else-if untuk kategori nilai dan rekomendasi tindak lanjut. Buat program rekomendasi dengan beberapa kategori menggunakan else-if, misalnya Pengayaan, Lanjut Latihan Mandiri, Pendampingan, atau Remedial Intensif.	Template tabel keputusan, daftar test case, dan pertanyaan penuntun.
Kelompok Mahir	Murid mampu menulis kode dasar dan siap menerima kompleksitas tambahan.	Menambahkan kondisi majemuk, nested if, validasi rentang input 0-100, atau pengecekan tugas/kehadiran.	Challenge card, kebebasan mengembangkan fitur, dan peran peer tutor.

Penerapan Diferensiasi Saat Pembelajaran

1. Sebelum kegiatan inti, guru menampilkan asesmen diagnostik cepat 3-5 pertanyaan untuk memetakan kesiapan murid.
2. Guru membagikan tiga kartu tantangan: Level 1 (if-else sederhana), Level 2 (else-if), dan Level 3 (nested if/operator logika). Murid memilih level awal, tetapi guru dapat mengarahkan berdasarkan hasil diagnostik.
3. Saat penyelidikan, guru bergerak antar kelompok menggunakan pertanyaan penuntun yang berbeda: kelompok dasar fokus pada benar/salah kondisi, kelompok menengah fokus pada urutan kondisi, dan kelompok mahir fokus pada kualitas serta pengujian program.
4. Produk akhir tidak harus seragam: semua kelompok menunjukkan alur keputusan, tetapi kedalaman kode dan fitur boleh berbeda sesuai kesiapan.

	5. Pada presentasi singkat, guru menekankan bahwa diferensiasi bukan membedakan kualitas murid, melainkan menyediakan jalur belajar yang sesuai agar semua murid mencapai tujuan inti.
	Pemahaman Bermakna Percabangan membuat program mampu mengambil keputusan berdasarkan kondisi. Dalam kehidupan nyata, banyak keputusan dibuat dengan membandingkan data terhadap kriteria tertentu. Dengan memahami percabangan, murid belajar bahwa kualitas program tidak hanya ditentukan oleh kode yang berjalan, tetapi juga oleh ketepatan logika, kejelasan aturan, dan kemampuan menguji berbagai kemungkinan kasus.
	Pertanyaan Pemantik 1. Bagaimana komputer dapat membuat keputusan jika komputer hanya mengikuti instruksi yang kita tulis? 2. Mengapa urutan kondisi dalam percabangan dapat memengaruhi hasil program? 3. Apa yang terjadi jika dua kondisi dalam program saling tumpang tindih? 4. Bagaimana cara membuktikan bahwa program yang kita buat sudah mengambil keputusan dengan benar? 5. Dalam konteks sekolah, keputusan apa saja yang dapat dibantu oleh program percabangan sederhana?
	Praktik Pedagogi: 1. **Model Pembelajaran:** *Problem Based Learning (PBL)* 2. **Metode Pembelajaran:** diskusi kelompok, demonstrasi singkat, tanya jawab berbasis pertanyaan penuntun, debugging terbimbing, peer feedback, dan refleksi akhir.
	Kemitraan Pembelajaran Kemitraan di kelas dibangun melalui pembagian peran anggota kelompok: analis masalah, penulis algoritma, programmer, tester, dan presenter. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberi scaffolding dan umpan balik, bukan sebagai satu-satunya sumber jawaban.
	Lingkungan Pembelajaran 1. **Budaya Belajar:** Kolaboratif yang sehat untuk mencoba, melakukan kesalahan, bertanya, melakukan debugging, dan memperbaiki program. 2. **Ruang Fisik**: Ruang kelas/laboratorium komputer
	Pemanfaatan Digital 1. **Perencanaan Pembelajaran :** *Canva, Microsoft Word,* PPT 2. **Pelaksanaan Pembelajara :** Laptop/komputer, proyektor, aplikasi OnlineGDB 3. **Asesmen Pembelajaran :** *Asesmen Pembelajaran: Aplikasi IDE / Compiler (untuk test case), serta Google Form atau aplikasi polling cepat (untuk asesmen sumatif/diagnostik)*

ASESMEN PEMBELAJARAN *(Determine Acceptable Evidence)*	**TAHAP 2: ASESMEN PEMBELAJARAN *(Determine Acceptable Evidence)***
	Asesmen Awal Pembelajaran 1. **Tujuan Asesmen:** Memetakan pemahaman awal murid tentang algoritma, operator perbandingan, operator logika, struktur percabangan, serta menentukan level tantangan/kelompok (*scaffolding*) yang sesuai. 2. **Jenis dan Bentuk Instrumen** a. **Jenis:** Asesmen Awal (Diagnostik) b. **Bentuk:** Tanya Jawab dengan kartu respons 3 menit. 3. **Instrumen Asesmen:** a. **Lampiran 1. Instrumen Diagnostik** b. **Lampiran 2. Rubik Pemetaan Diagnostik**
	Asesmen Proses Pembelajaran 1. **Tujuan Asesmen:** Menilai kemampuan teknis murid dalam menganalisis masalah, menyusun algoritma, mengimplementasi kode, melakukan *debugging*, serta observasi *soft skills* (kolaborasi dan komunikasi) selama proses pemecahan masalah 2. **Jenis dan Bentuk Instrumen** a. **Jenis:** Observasi Kinerja dan Penugasan Kelompok b. **Bentuk:** Lembar Kerja Peserta Didik dan Lembar Observasi Guru 3. **Instrumen Asesmen** a. **Lampiran 3. Lembar Kerja Peserta Didik** b. **Lampiran 4. Rubrik Penilaian**
	Asesmen Akhir Pembelajaran 1. **Tujuan Asesmen:** Mengukur pencapaian akhir individu terhadap pemahaman konsep percabangan, kemampuan memprediksi *output*, pembacaan kondisi, dan perbaikan logika. 2. **Jenis dan Bentuk Asesmen** a. **Jenis:** Asesmen Sumatif b. **Bentuk:** Gform 3. **Instrumen Asesmen:** 

<table>
<tr><td rowspan="5">PENGALAMAN BELAJAR (Learning Plan)</td><td colspan="5">Tahap 3 – Aktivitas Belajar
Langkah-Langkah Pembelajaran: Prinsip Pembelajaran Mendalan (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan), Pengalaman Belajar (Memahami, Mengaplikasikan, Merefleksikan).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tujuan Pembelajaran</td><td colspan="3">Aktivitas Belajar Kontekstual</td><td rowspan="2">Alokasi Waktu</td></tr>
<tr><td>Sintaks
Deep Learning</td><td>Guru</td><td>Peserta Didik</td></tr>
<tr><td colspan="5">KEGIATAN PENDAHULUAN</td></tr>
<tr><td></td><td>Pembukaan

Memahami
(Berkesadaran)</td><td>1. Guru membuka kelas dengan salam dan menyapa murid. (Berkesadaran)

2. Guru mempersilakan murid merapikan pakaian dan memastikan lingkungan sekitar bersih. (Berkesadaran)

3. Guru mempersilakan perwakilan murid memimpin doa. (Berkesadaran)

4. Guru memeriksa kehadiran murid. (Berkesadaran)

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat percabangan (Berkesadaran)

6. Guru mengajukan pertanyaan pemantik dan melaksanakan asesmen diagnostik.</td><td>1. Murid menjawab salam dan menyapa guru. (Berkesadaran)

2. Murid merapikan pakaian dan memastikan lingkungan sekitar bersih. (Berkesadaran)

3. Murid berdoa bersama sebelum belajar. (Berkesadaran)

4. Murid merespons guru saat namanya dipanggil. (Berkesadaran)

5. Murid menyimak tujuan pembelajaran dan menghubungkan konsep percabangan dengan penggunaan aplikasi digital (Berkesadaran, Bermakna).

6. Murid menjawab pertanyaan diagnostik dari guru.</td><td>10 menit</td></tr>
<tr><td colspan="5">KEGIATAN INTI</td></tr>
</table>

	TP 1.1 - 1.2	**Sintaks 1: Orientasi Murid pada Masalah** Memahami (Bermakna, Menggembirakan)	7. Guru menampilkan skenario program rekomendasi tindak lanjut belajar ***(Bermakna).*** 8. Guru membacakan aturan awal, menunjukkan potensi kesalahan logika, dan memandu identifikasi input/kondisi/output ***(Menggembirakan).***	7. Murid embaca skenario masalah secara saksama. 8. Murid menuliskan dugaan input-kondisi-output pada LKPD Bagian A dan menyampaikan ide awal tentang aturan keputusan yang adil ***(Memahami, Bermakna).***	**10 menit**
	TP 1.2 - 1.3	**Sintaks 2: Mengorganisasikan** Memahami (Berkesadaran, Menggembirakan)	9. Guru membagi murid dalam kelompok berdasarkan hasil diagnostik dan menjelaskan peran tiap-tiap anggota (Analis, Penulis algoritma, Programmer, Tester/Presenter). **DIFERENSIASI KONTEN** 10. Membagikan LKPD, kartu peran, dan membagikan Kartu Tantangan Level 1-3 sesuai level kesiapan murid ***(Berkesadaran).***	9. Murid ergabung dengan kelompok, mendiskusikan pembagian peran kerja. **DIFERENSIASI PROSES** 10. Mempelajari LKPD, memilih level tantangan sesuai kesiapan, dan menyepakati format representasi awal algoritma ***(Berkesadaran).***	**8 menit**
	TP 1.2 - 1.5	**Sintaks 3: Membimbing Penyelidikan Kelompok** Mengaplikasikan (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan)	**DIFERENSIASI PROSES** 11. Membimbing murid menyusun tabel keputusan dan memberikan *scaffolding* berdiferensiasi. 12. Guru Mendemonstrasikan sintaks if/else secara ringkas dan memantau proses *debugging* program tanpa	11. Berkolaborasi menyusun algoritma (tabel keputusan, pseudocode, atau flowchart). 12. Menulis kode di IDE, menguji sesuai kartu test case, mencatat hasil, dan memecahkan masalah error (debugging) secara interaktif **(Mengaplikasikan, Menggembirakan).**	**32 menit**

			memberi jawaban instan **(Bermakna).**		
	TP 1.3 - 1.5	**Sintaks 4: Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya** Merefleksikan (Bermakna, Menggembirakan)	13. Guru meminta 2 kelompok perwakilan dengan **level tantangan yang kontras (Dasar dan Mahir)** untuk menyajikan hasil uji *test case* **(Bermakna).** 14. Memfasilitasi peer feedback dan menegaskan kembali konsep kunci percabangan **(Menggembirakan).**	13. Mempresentasikan hasil kerja dan menjelaskan alasan logis di balik pemilihan urutan kondisi program. 14. Murid emberikan peer feedback terhadap kelompok lain secara santun dan berbasis bukti test case **(Merefleksikan).**	**15 menit**
	KEGIATAN PENUTUP				
		Sintaks 5: Menganalisis & Mengevaluasi Proses (Penutup) Merefleksikan (Berkesadaran, Bermakna)	15. Mengajak murid menyimpulkan fungsi percabangan. 16. Menginstruksikan murid mengerjakan asesmen sumatif ***(Bermakna).*** 17. Mengumpulkan LKPD, memberi apresiasi, dan menutup dengan doa. ***(Berkesadaran).***	15. Menyampaikan kesimpulan pribadi dari proses pemecahan masalah. 16. Mengerjakan sumatif secara individual dan mengisi refleksi kendala belajar. 17. Muird mengumpulkan LKPD, Berdoa dan menjawab salam penutup dari guru ***(Berkesadaran).***	**15 menit**

LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Diagnostik

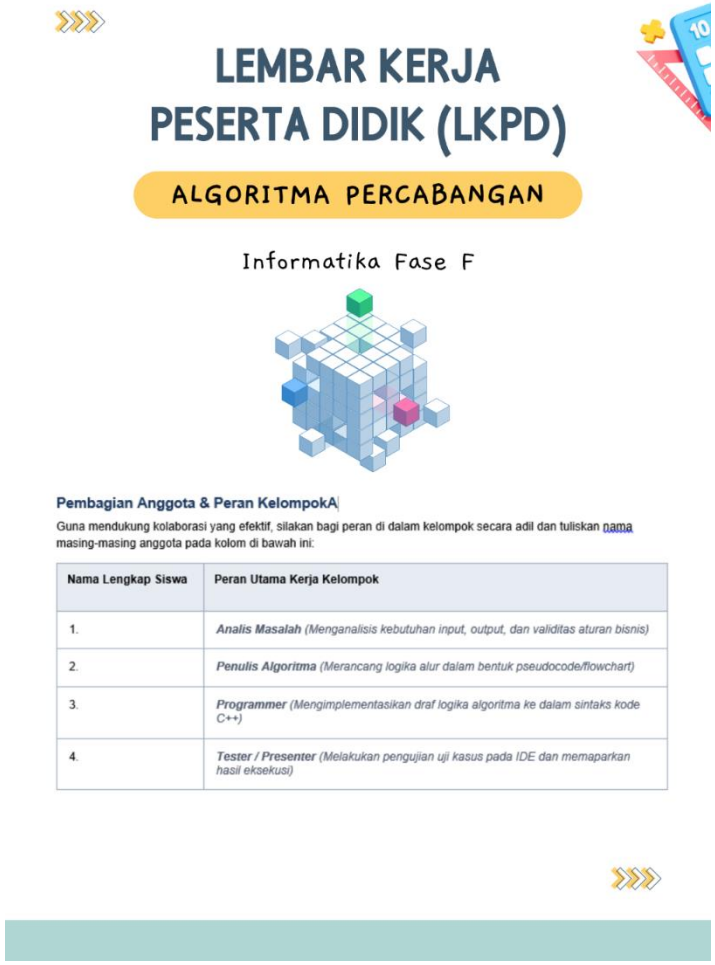
Aspek	Pertanyaan
Kognitif 1	Apa fungsi algoritma dalam pemrograman?
Kognitif 2	Apa arti kondisi nilai >= 75 dalam program?
Kognitif 3	Jika nilai = 80, apakah kondisi nilai >= 85 bernilai benar atau salah? Jelaskan singkat.
Kognitif 4	Apa perbedaan operator = dan == dalam pemrograman C++?
Kognitif 5	Sebutkan satu contoh keputusan sehari-hari yang dapat ditulis dengan pola jika... maka...
Non-kognitif 1	Seberapa percaya diri kamu menulis kode sederhana? (1-4)
Non-kognitif 2	Media belajar mana yang paling membantumu: contoh kode, flowchart, diskusi, atau praktik langsung?
Non-kognitif 3	Apakah kamu lebih nyaman bekerja individu, berpasangan, atau kelompok kecil? Mengapa?
Non-kognitif 4	Kesulitan apa yang biasanya kamu alami saat belajar pemrograman?

Lampiran 2. Rubik Pemetaan Diagnostik

Kategori	Ciri Jawaban	Tindak Lanjut
Siap dasar	Jawaban menunjukkan belum memahami operator/perbandingan.	Diberi contoh konkret, kartu operator, dan tugas Level 1.
Siap sedang	Memahami operator, tetapi belum lancar menyusun kondisi majemuk.	Diberi tabel keputusan dan tugas Level 2.
Siap mahir	Memahami konsep dan siap menulis kode mandiri.	Diberi challenge Level 3 dan peran peer tutor.

Lampiran 3. Lembar Kerja Peserta Didik

LKPD ini digunakan untuk mengarahkan murid dari analisis masalah menuju algoritma, implementasi, pengujian, dan refleksi. Kartu Aktivitas Diferensiasi, Scaffolding, Dan Pengujian di Unduh disini



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

ALGORITMA PERCABANGAN

Informatika Fase F

Pembagian Anggota & Peran KelompokA

Guna mendukung kolaborasi yang efektif, silakan bagi peran di dalam kelompok secara adil dan tuliskan nama masing-masing anggota pada kolom di bawah ini:

Nama Lengkap Siswa	Peran Utama Kerja Kelompok
1.	***Analis Masalah*** *(Menganalisis kebutuhan input, output, dan validitas aturan bisnis)*
2.	***Penulis Algoritma*** *(Merancang logika alur dalam bentuk pseudocode/flowchart)*
3.	***Programmer*** *(Mengimplementasikan draf logika algoritma ke dalam sintaks kode C++)*
4.	***Tester / Presenter*** *(Melakukan pengujian uji kasus pada IDE dan memaparkan hasil eksekusi)*

Skenario Masalah Studi Kasus

Berdasarkan kebijakan sekolah terkait pemantauan perkembangan murid, program evaluasi tindak lanjut belajar perlu dibuat. Program ini harus membaca data berupa **Nilai Latihan**, **Jumlah Tugas yang Selesai**, dan **Persentase Kehadiran**. Berdasarkan data tersebut, program akan memberi rekomendasi berupa salah satu dari kategori berikut: *Pengayaan, Lanjut Latihan Mandiri, Pendampingan, atau Remedial Intensif.* Aturan keputusan harus dibuat secara jelas, adil, komprehensif, tidak tumpang tindih (overlapping), dan wajib dapat diuji dengan berbagai contoh kasus fungsional.

BAGIAN A. ANALISIS MASALAH

Tuliskan hasil analisis kelompok mengenai konteks masalah, identifikasi data input yang diperlukan, kemungkinan output, serta potensi risiko teknis jika aturan keputusan tidak lengkap atau tumpang tindih.

1. Identifikasi Data Input yang Dibutuhkan:

2. Kemungkinan Variasi Output (Kategori Rekomendasi):

3. Risiko Teknis jika Aturan Keputusan Tumpang Tindih atau Tidak Lengkap (Ambiguitas Logika):

BAGIAN B. MATRIKS TABEL KEPUTUSAN

Susunlah tabel keputusan di bawah ini yang memuat kombinasi batasan nilai kondisi latihan, tugas, serta persentase kehadiran beserta output rekomendasi tindak lanjutnya. Pastikan setiap baris kondisi menghasilkan satu output yang eksklusif.

No	Kondisi: Nilai Latihan	Kondisi: Tugas Selesai	Kondisi: Kehadiran (%)	Aturan Gabungan	Rekomendasi Output
1					
2					
3					
4					

BAGIAN C. PERANCANGAN ALGORITMA

Pilih salah satu representasi pemodelan: **pseudocode** atau **flowchart**. Tunjukkan urutan pemeriksaan kondisi penyeleksian secara runtut dan logis berdasarkan acuan matriks keputusan Bagian B.

(Gunakan kotak berpetak/kosong di bawah ini untuk menggambar diagram alir atau menulis draf pseudo-sintaks secara manual)

Ruang Kerja Perancangan Alur Algoritma:

BAGIAN D. IMPLEMENTASI KODE PROGRAM

Tuliskan draf kode program struktural menggunakan bahasa C++ sesuai dengan tingkat tantangan yang disepakati oleh kelompokmu:

- **Level 1:** Struktur percabangan standar menggunakan if-else tunggal / berantai terpisah.
- **Level 2:** Struktur percabangan berurutan yang optimal menggunakan klausa else-if.
- **Level 3:** Struktur percabangan bersarang (nested if) dan/atau pemanfaatan kombinasi operator logika (&&, ||).

Draf Sintaks / Kode Program C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
// Deklarasikan variabel input di sini (Nilai, Tugas, Kehadiran)
// Tulis proses pembacaan cin dan logika seleksi kondisi program









return 0;

}
```

BAGIAN E. PENGUJIAN PROGRAM (TESTING)

Lakukan pengujian program minimal pada 3 skenario test case (data uji) yang kontras saat mendapat giliran perangkat komputer/IDE. Catat performa dan respon eksekusi program pada tabel berikut.

No	Kombinasi Input (Nilai, Tugas, Hadir)	Output Diharapkan (Teoretis)	Output Aktual Program (Hasil Konsol)	Status (Sesuai/Error)	Perbaikan (Jika ada)
1					
2					
3					

BAGIAN F. REFLEKSI KELOMPOK

Diskusikan bersama rekan kelompok secara kritis untuk menjawab evaluasi pengalaman di bawah ini.

1. **Kesalahan logika (logic error) atau syntax error spesifik apa yang kelompokmu temukan saat menulis atau menguji kode program?**

2. **Bagaimana langkah sistematis kelompokmu dalam mengisolasi, melacak, dan memperbaiki kesalahan tersebut (proses debugging)?**

3. **Apa konsep esensial atau insight utama mengenai materi "Percabangan" yang paling dipahami setelah menyelesaikan aktivitas pemecahan masalah ini?**

Lampiran 4. Rubik Penilaian

A. Rubik Penilaian LKPD

Kriteria / Aspek	Sangat Baik (Skor 4 / 90-100)	Baik (Skor 3 / 75-89)	Cukup (Skor 2 / 60-74)	Perlu Bimbingan (Skor 1 / <60)
1. Analisis Masalah *(LKPD Bagian A & B)*	Sangat lengkap membedah skenario masalah. Mampu mengidentifikasi *input*, *output*, risiko, serta menyusun matriks keputusan tanpa tumpang tindih secara akurat.	Mampu membedah masalah dan menyusun matriks keputusan, namun ada satu atau dua batas kondisi di dalam tabel yang masih kurang spesifik.	Analisis masalah di LKPD masih dangkal. Terlihat kebingungan dalam menghubungkan skenario dengan matriks *input-output* yang dibutuhkan.	Bagian A dan B pada LKPD kosong atau diisi dengan jawaban yang sama sekali tidak relevan dengan skenario masalah.
2. Perancangan Solusi *(LKPD Bagian C)*	Merancang solusi (pseudocode/flowchart) yang sangat runtut, sistematis, dan langsung menjawab inti permasalahan tanpa ada aturan yang ambigu.	Solusi algoritma di LKPD cukup runtut dan relevan, namun alur keputusannya masih bisa diefisienkan lagi.	Rancangan solusi kurang logis dan tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan skenario masalah percabangan.	Tidak mampu merancang solusi algoritma untuk memecahkan masalah di LKPD.
3. Implementasi Koding *(LKPD Bagian D)*	Draf sintaks (C++) di LKPD ditulis dengan struktur *if-else* yang sangat tepat, rapi, dan siap dieksekusi tanpa *error*.	Draf sintaks ditulis dengan baik, namun masih ada sedikit kendala tata bahasa kode (seperti kurang kurung kurawal/titik koma).	Penulisan draf sintaks sangat terbatas, salah menempatkan operator, dan struktur kode berantakan.	Bagian implementasi sintaks di LKPD kosong atau salah total secara konsep percabangan.
4. Pengujian Program	Sangat kritis mengevaluasi solusi. Mengisi tabel pengujian	Mengisi tabel pengujian, tetapi variasi *test case*	Mengisi tabel pengujian sekadarnya tanpa analisis hasil,	Tidak melakukan pengujian *test case* sama sekali

	(LKPD Bagian E)	dengan minimal 3 *test case* yang kontras dan mencatat hasil/perbaikan dengan jelas.	kurang tajam (angkanya mirip-mirip) atau kurang mendalam saat mencatat kolom perbaikan.	serta kesulitan mendiagnosis letak kesalahan.	(LKPD Bagian E kosong).
	5. Refleksi Belajar *(LKPD Bagian F)*	Menjawab pertanyaan refleksi dengan sangat mendalam. Mampu menguraikan *error* yang dialami, proses perbaikannya, dan pemahaman baru yang didapat.	Mengisi refleksi dengan menyebutkan kendala dan perbaikannya, namun penjelasannya singkat dan kurang mendalam.	Mengisi bagian refleksi sekadarnya, belum menunjukkan kesadaran terhadap proses *debugging* yang mereka lewati.	Tidak mengisi lembar refleksi sama sekali.

B. Rubik Lembar Observasi Guru (Penilaian Kinerja Kelompok)

Rubrik ini memecah indikator menjadi 5 aspek utama berdasarkan Tujuan Pembelajaran (TP) yang sudah dirumuskan.

Aspek / Kriteria	Sangat Baik(Skor 4)	Baik(Skor 3)	Cukup(Skor 2)	Perlu Bimbingan(Skor 1)
Aspek 1: Analisis *(Mengidentifikasi input, kondisi, dan output)*	Input, kondisi, output, dan risiko kesalahan aturan teridentifikasi secara lengkap, logis, dan sesuai skenario.	Input, kondisi, dan output cukup tepat, tetapi masih ada bagian kecil yang kurang rinci.	Analisis ada, tetapi belum menunjukkan hubungan input, kondisi, dan output secara jelas.	Analisis sama sekali tidak menggambarkan input, kondisi, maupun output meskipun telah dibimbing.

	Aspek 2: Algoritma *(Menyusun alur keputusan secara logis)*	Pseudocode/flowchart sangat runtut, batas kondisi tidak tumpang tindih, dan alurnya mudah diikuti.	Algoritma cukup runtut, tetapi masih ada urutan kondisi yang perlu sedikit perbaikan.	Algoritma belum runtut dan belum menunjukkan logika percabangan yang benar secara utuh.	Algoritma sangat berantakan, tidak logis, atau tidak dikerjakan sama sekali.
	Aspek 3: Koding *(Menulis kode percabangan sesuai kebutuhan)*	Kode berjalan lancar, struktur percabangan tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masalah.	Kode berjalan, namun masih terdapat sedikit kesalahan sintaks/logika yang dapat diperbaiki mandiri.	Kode belum berjalan dengan baik atau struktur percabangan tidak sesuai dengan masalah awal.	Kode mengalami *error* total dan murid tidak mampu menerapkan struktur percabangan.
	Aspek 4: Pengujian *(Menguji program dengan test case dan perbaikan)*	*test case* diuji, hasil dicatat dengan rapi, dan langkah perbaikan (*debugging*) dijelaskan berdasarkan bukti.	Pengujian *test case* cukup dilakukan, tetapi catatan hasil atau perbaikannya belum mendalam.	Pengujian sangat terbatas dan catatan tidak menunjukkan adanya perbaikan berdasarkan bukti.	Murid tidak melakukan pengujian *test case* sama sekali.
	Aspek 5: Komunikasi & Kolaborasi *(Menjalankan peran dan menghargai teman)*	Rotasi peran kelompok (sebagai programmer, tester, dll) berjalan adil, penjelasan runtut, dan menanggapi masukan secara santun.	Kolaborasi berjalan, tetapi pembagian peran saat memegang perangkat atau presentasi masih kurang merata (didominasi 1-2 orang).	Kolaborasi belum terlihat jelas, saling melempar tanggung jawab, dan penjelasan solusi sulit dipahami.	Tidak ada kerja sama kelompok, pasif, dan tidak menghargai pendapat teman.

Lampiran 5. Asesmen Akhir Pembelajaran (Sumatif)

Kisi-kisi Soal Asesmen Sumatif

Mata Pelajaran: **Informatika**
Fase/Kelas/Semester: **F / XI / 2**
Materi Pokok: **Algoritma dan Pemrograman (Percabangan)**
Jumlah Soal: **10 (8 Pilihan Ganda, 2 Uraian)**

Tujuan Pembelajaran (TP)	Materi Pokok	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	No. Soal
TP 1.1: Mampu menjelaskan konsep percabangan sebagai strategi algoritmik.	Konsep Percabangan	Disajikan pertanyaan mengenai fungsi utama percabangan, murid dapat mengidentifikasi tujuan penggunaan struktur kontrol tersebut dalam program.	C2 (Memahami)	PG	1
TP 1.1: Mampu menjelaskan konsep percabangan sebagai strategi algoritmik.	Alur Eksekusi *If-Else-If*	Disajikan skenario kondisi benar pada cabang pertama *if-else-if*, murid dapat memprediksi alur eksekusi program selanjutnya dengan tepat.	C2 (Memahami)	PG	5
TP 1.2: Mampu menganalisis kebutuhan input, proses, kondisi, dan output.	Operator Perbandingan	Disajikan sebuah nilai variabel, murid dapat mengevaluasi hasil dari operator perbandingan matematis (>=) dengan tepat.	C3 (Menerapkan)	PG	2

TP 1.2: Mampu menganalisis kebutuhan input, proses, kondisi, dan output.		Murid dapat mengidentifikasi simbol operator yang tepat dalam bahasa C++ untuk membandingkan kesamaan dua buah nilai.	C1 (Mengingat)	PG	3
TP 1.2: Mampu menganalisis kebutuhan input, proses, kondisi, dan output.	Operator Logika	Disajikan kondisi majemuk dengan operator logika `&&` (DAN), murid dapat menguraikan makna operasional dari syarat tersebut.	C2 (Memahami)	PG	6
TP 1.2: Mampu menganalisis kebutuhan input, proses, kondisi, dan output.	Kesalahan Logika (*Logic Error*)	Murid dapat menganalisis jenis kesalahan logika yang paling sering terjadi saat merancang kategori nilai pada struktur percabangan.	C4 (Menganalisis)	PG	7
TP 1.3: Mampu menyusun algoritma percabangan dalam bentuk *pseudocode*.	Sintaks *Pseudocode*	Diberikan sebuah skenario kelulusan dua kondisi, murid dapat merumuskan alur keputusannya ke dalam notasi *pseudocode* dasar secara terstruktur.	C3 (Menerapkan)	Uraian	9
TP 1.4: Mampu mengimplementasikan	Pemilihan Struktur	Disajikan kebutuhan untuk menyeleksi lebih dari dua	C3 (Menerapkan)	PG	4

algoritma ke dalam kode sumber (struktur *if/else-if*).	Kondisi	kategori keputusan, murid dapat menentukan struktur percabangan sintaks (C++) yang paling efisien.			
TP 1.5: Mampu menguji program berdasarkan beberapa *test case*.	Fungsi *Test Case*	Murid dapat menjelaskan alasan dan urgensi penggunaan *test case* dalam proses pengembangan program.	C2 (Memahami)	PG	8
TP 1.5: Mampu menguji program berdasarkan beberapa *test case*.	Skenario Pengujian	Diberikan konteks program rekomendasi belajar, murid dapat mendemonstrasikan penyusunan satu *test case* fungsional beserta output yang diharapkannya secara logis.	C3 (Menerapkan)	Uraian	10

Keterangan Level Kognitif:

C1: Mengingat (*Remembering*)
C2: Memahami (*Understanding*)
C3: Menerapkan (*Applying*)
C4: Menganalisis (*Analyzing*)